# Ayudantía Nº1: Curva Cero

Curso: Instrumentos Derivados
Profesor: Francisco Rantul
Ayudante: Mateo Canales

## Caso 1

Los precios de los pagarés descontables del Banco Central de Chile (PDBC) a 6 meses y a 1 año son de \$94 y \$89 respectivamente los cuales pagan \$100.

Un bono del Banco Central de Chile en pesos (BCP) a 1,5 años que paga cupón de \$4 cada 6 meses tiene un precio de \$94,84. Un BCP a 2 años que paga cupón de \$5 cada 6 meses tiene un precio de \$97,12.

## Preguntas

**a)** Calcule la curva cero de 6 meses, 1 año, 1,5 años y 2 años. Utilice capitalización continua.

**b)** Grafique la curva cero y comente (sin realizar cálculos) si la pendiente de la curva de los bonos del BCCh (con cupones) es positiva o negativa. ¿Qué factor explica el *spread* entre ambas curvas?, ¿Por qué el *spread* aumenta a mayor madurez?

**c)** Comente cuál es la interpretación económica detrás de la pendiente observada en la curva cero. ¿Qué nos dice respecto a la probabilidad de recesión?

**d)** Considerando que usted tiene la información de la curva cero, la curva *forward* y la curva de las *yields* de los bonos de gobierno. Señale qué curva usaría para calcular el valor presente de las ganancias o pérdidas de los contratos *forward*.

**e)** ¿Cuál es el rol de las probabilidades neutrales al riesgo en d)?, ¿Qué rol juega la condición de no arbitraje?

**f)** Realice el punto a) y b) utilizando matrices en Excel/R/Phyton.

## Caso 2

A continuación, se presenta la información de la curva de bonos del Banco Central de Chile (BCCh) en CLP de Refinitiv, donde *Bid* indica el precio del instrumento, *Coupon* la tasa cupón anual y *Name* el vencimiento.

| RIC | Name | Coupon | Ccy | A... | Bid |
|---|---|---|---|---|---|
| 0#CLBMK= | CLP TSY BMK | | | | |
| CL1YT=RR | CL 1Y BCP | 6 % | CLP | B... | 101.098 |
| CL2YT=RR | CL 2Y BCP | 5.8 % | CLP | B... | 98.724 |
| CL3YT=RR | CL 3Y BCP | 4.5 % | CLP | B... | 98.498 |
| CL4YT=RR | CL 4Y BCP | 2.3 % | CLP | B... | 86.56 |
| CL5YT=RR | CL 5Y BCP | 5 % | CLP | B... | 99.851 |

Asuma que CL1YT es un bono cero cupón que paga un principal de $106 al vencimiento. Los demás bonos pagan cupones anuales y tienen principal igual a $100.

# Preguntas

**a)** Calcule la curva cero de 1 a 5 años.

**b)** Grafique la curva cero.

**c)** Comente la probabilidad de default aproximada usando el *spread* BCP5−BCP1 y la tabla de Estrella & Mishkin (1996).

**Estimated Recession Probabilities for Probit Model Using the Yield Curve Spread**

Four Quarters Ahead

| Recession Probability (Percent) | Value of Spread (Percentage Points) |
|---|---|
| 5 | 1.21 |
| 10 | 0.76 |
| 15 | 0.46 |
| 20 | 0.22 |
| 25 | 0.02 |
| 30 | -0.17 |
| 40 | -0.50 |
| 50 | -0.82 |
| 60 | -1.13 |
| 70 | -1.46 |
| 80 | -1.85 |
| 90 | -2.40 |

**HINT:** Estrella, A., & Mishkin, F. S. (1996). *The yield curve as a predictor of US recessions.* Current Issues in Economics and Finance, 2(7).

# Respuestas Caso 1

## a) Cálculo de la Curva Cero (capitalización continua)

### Fórmula de Interés Continuo

$$F = P \cdot e^{-rt}$$

Donde:

- $F$ es el valor futuro del instrumento o flujo.
- $P$ es el valor presente (monto actual o precio del instrumento).
- $r$ es la tasa de interés continua expresada en forma decimal.
- $t$ es el tiempo al vencimiento en años.
- $e$ es la base de los logaritmos naturales, aproximadamente igual a 2.71828.

**PDBC a 6 meses:**

$$\begin{aligned} 100e^{-r\cdot\frac{6}{12}} &= 94 \\ e^{-r\cdot 0.5} &= \frac{94}{100} \\ -r\cdot 0.5 &= \ln\left(\frac{94}{100}\right) \\ r &= -\frac{\ln(0.94)}{0.5} = 0.1238 = 12{,}38\% \end{aligned}$$

**PDBC a 1 año:**

$$\begin{aligned} 100e^{-r\cdot 1} &= 89 \\ e^{-r} &= \frac{89}{100} \\ r &= -\ln\left(\frac{89}{100}\right) = 0.1165 = 11{,}65\% \end{aligned}$$

**Bono a 1,5 años:**

$$\begin{aligned} 4e^{-0.1238\cdot 0.5} + 4e^{-0.1165\cdot 1} + 104e^{-r\cdot 1.5} &= 94.84 \\ 3.76 + 3.56 + 104e^{-r\cdot 1.5} &= 94.84 \\ 104e^{-r\cdot 1.5} &= 94.84 - 3.76 - 3.56 = 87.52 \\ e^{-r\cdot 1.5} &= \frac{87.52}{104} = 0.8415 \\ r &= -\frac{\ln(0.8415)}{1.5} = 0.115 = 11{,}5\% \end{aligned}$$

**Bono a 2 años:**

$$
\begin{aligned}
5e^{-0.1238\cdot 0.5} + 5e^{-0.1165\cdot 1} + 5e^{-0.115\cdot 1.5} + 105e^{-r\cdot 2} &= 97.12 \\
4.70 + 4.45 + 4.21 + 105e^{-r\cdot 2} &= 97.12 \\
105e^{-r\cdot 2} &= 97.12 - 4.70 - 4.45 - 4.21 = 83.76 \\
e^{-r\cdot 2} &= \frac{83.76}{105} = 0.7977 \\
r &= -\frac{\ln(0.7977)}{2} = 0.113 = 11{,}3\%
\end{aligned}
$$

## b) Gráfico y comentario de la pendiente

Como la pendiente de la curva cero es negativa, la pendiente de la curva de bonos del BCCh (con cupones) también es negativa (ambas curvas siempre tienen la misma pendiente). El factor que explica el *spread* entre ambas curvas es el cupón. A mayor madurez, el *spread* aumenta porque los cupones van tomando mayor relevancia en el valor presente total de los flujos.

## c) Interpretación económica de la pendiente

Si la pendiente de la curva es negativa, se espera un escenario de bajo crecimiento económico, por lo tanto, las tasas de interés serán más bajas que las observadas actualmente. De forma indirecta, se espera que el BCCh buscará incentivar el consumo disminuyendo la TPM. Esto sugiere una mayor probabilidad de recesión.

## d) Curva para valorar contratos forward

Para calcular el valor presente de las ganancias o pérdidas de los contratos *forward*, se debe utilizar la curva cero, es decir, las tasas de los bonos de gobierno sin el efecto de los cupones (*bootstrapping*).

## e) Probabilidades neutrales al riesgo y no arbitraje

En una economía con probabilidades neutrales al riesgo, el retorno esperado de los instrumentos financieros es la tasa libre de riesgo. Por lo tanto, los instrumentos se valorizan descontando los flujos a la tasa libre de riesgo, eliminando el efecto de los cupones (curva cero). Para que existan probabilidades neutrales al riesgo no debe existir arbitraje.

$$\frac{S_{\min}}{S} < 1 + r < \frac{S_{\max}}{S}$$

## f) Reproducción en Excel/R/Phyton

Replicar los cálculos del punto a) utilizando matrices en Excel, R o en Phyton.

## Respuestas Caso 2

**g) Calcule la curva cero de 1 a 5 años.**

**h) Grafique la curva cero.**

**i) Comente la probabilidad de default aproximada usando el spread de la tabla**